



2

22

2640 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل إلى بنیان الحاسوب

د. سيرا أستور



بنیان الحاسوب ١

RB Informatics; 14/04/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

مراجع:

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface. Fifth Edition-2014
David Patterson / John Hennessy

لماذا ندرس الحاسوب؟

لأن الحاسوب هو الثورة التكنولوجية التي بدأت منذ حوالي 20 سنة ومستمرة إلى الآن، فقد قادت الحواسيب إلى ثورة حضارية ثالثة، حيث حلت ثورة المعلومات إلى جانب الثورتين الزراعية والصناعية، وفي كل مرة تتحسن فيها تكلفة الحوسبة بعشرة أضعاف، تتضاعف فرص استخدام الحواسيب، فالتطبيقات التي كانت غير مجدية اقتصادياً أصبحت فجأة تطبيقات عملية.

تشمل التطبيقات: السيارات، الهواتف المحمولة، مشروع الجينوم البشري، الانترنت (world wide web) ومحركات البحث.

كما أنه سابقاً كان يدرس الحاسوب للمختصين فقط، أما الآن فهو متاح للجميع.

تاريخ الحاسوب Computer History:

ظهر أول حاسوب في العالم استجابةً لاحتياجات الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

ENIAC Computer (Electronic Numerical Integrator And Computer)

احتاجه مختبر أبحاث المقذوفات التابع للجيش (BRL) وذلك لحساب مسارات القذائف بدقة وسرعة، وطورته Pennsylvania University في 1943.

كان وزنه 30 طن ومساحته 1500 قدم ويحتوي على أكثر من 18000 أنبوب مفرغ* (Vacuum Tubes) ويستهلك حوالي 140 KW وهو رقم كبير جداً (يكفي لتشغيل عشرات البيوت).

* الأنابيب المفرغة: وهي القطع التي كانت تستخدم بدل الترانزستورات في ذلك الوقت.



Generation	Approximate Dates	Technology	Typical Speed (operations per second)
1	1946-1957	Vacuum tube	40,000
2	1958-1964	Transistor	200,000
3	1965-1971	Small-and medium-scale integration	1,000,000
4	1972-1977	Large-scale integration	10,000,000
5	1978-1991	Very-large integration	100,000,000
6	1991-	Ultra-large integration	1,000,000,000

وصولاً لانتشار الكمبيوتر الشخصي (PC (Personal Computer) في عام 1995، إذ أصبح من الممكن تثبيت أنظمة تشغيل كـ Windows من Microsoft و Mac OS من Apple عليه، كما أن القطع المستعملة لصنعه أصبحت أصغر مع التطور وبالتالي أصبح ثمنها أقل.

■ الحاسوب التجاري (Commercial Computer) أي أن ثمنه يجب أن يكون مناسباً للجميع ويستطيع أي شخص شراءه، وغالباً ما تتراوح قيمته بين 1000 إلى 1500 دولار، حتى الشركات الضخمة عندما تصنع هذا النوع من الحواسيب تحاول ألا تتجاوز هذه الأسعار حتى لا تخسر مشتريها.

المبادئ الأساسية لتصميم الحاسوب :principles of Computer Architectures

1. قانون مور Moore's Law:

والذي ابتكرته شركة Intel وينص على أنه عادةً كل سنة ونصف أو سنتين تقريباً (18-24 شهراً) نستطيع أن نحسن الأداء للضعف وهو قانون تجريبي وليس فيزيائي، أي تم إثباته بالتجربة، وفيه مثلاً في كل مرة عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها على واحدة المساحة يتضاعف وبالتالي الأداء (الـ Performance) يتضاعف.

من نتائج قانون Moore:

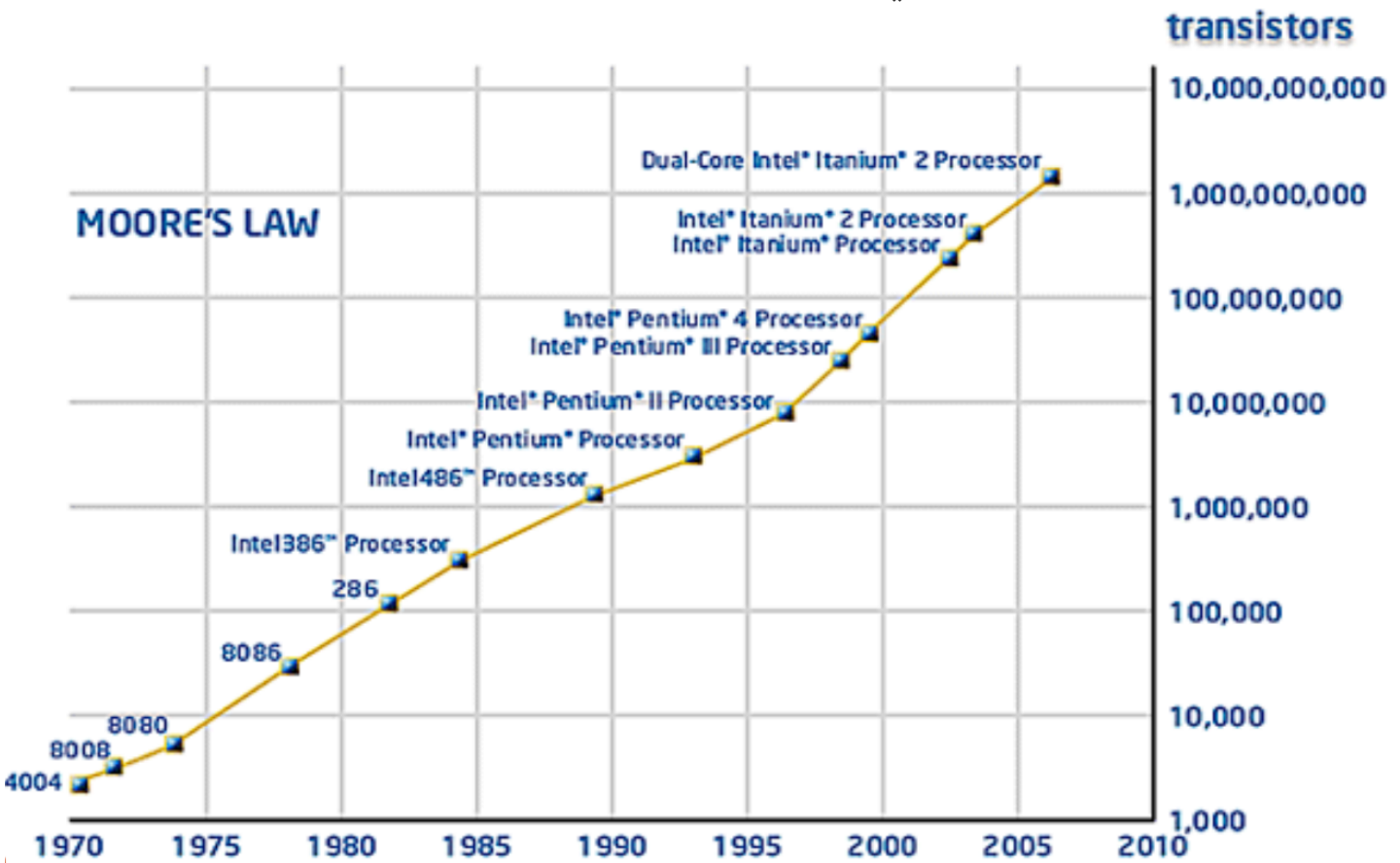
1. سعر شريحة (chip) بقي تقريباً ثابت: رغم أن عدد الترانزستورات زاد كثيراً في كل شريحة إلا أن سعر الشريحة نفسه لم يتغير، أي أصبحت تكلفة الدارات المنطقية والذاكرة أرخص وبالتالي الحواسيب أرخص وأقوى.
2. زيادة السرعة (increasing operation speed): نظراً لأن المكونات توضع بشكل أقرب إلى بعضها البعض فإن طول المسار الكهربائي يقصر، مما يزيد من سرعة التشغيل.
3. يصبح الحاسوب أصغر حجماً، مما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام في بيئات متنوعة (becomes smaller).
4. انخفاض في استهلاك الطاقة والتبريد (reduction in power): عندما تصغر المكونات، تستهلك طاقة أقل وتنتج حرارة أقل.
5. زيادة في الاعتمادية: مع وجود مكونات أكثر داخل شريحة واحدة، نحتاج توصيلات أقل بين الشرائح (interchip connections)، وبالتالي ينتج عدد أقل من الأعطال والمشاكل في التوصيل.

إضاءة أرسيزية:

في السابق كانت مكونات الحاسوب موزعة على عدة شرائح (Chips) ولكي تعمل معاً، كانت تحتاج إلى توصيلات خارجية بين هذه الشرائح، مثل الأسلاك أو اللوحات الالكترونية، هذه التوصيلات كانت معرضة للعطل أو الانفصال بسبب الحركة أو الحرارة أو الاستخدام الطويل، لكن بفضل قانون مور Moore أصبح من الممكن وضع عدد كبير جداً من المكونات داخل شريحة واحدة فقط، أي: قلّ الاعتماد على التوصيلات الخارجية بين الشرائح وزادت الموثوقية لأن التوصيلات الداخلية داخل الشريحة أقل عرضة للعطل من التوصيلات الخارجية.

ملاحظة:

إن أي اختراع، بما في ذلك ما ينطبق عليه قانون مور، يبدأ بتطور متسارع وابتكارات متلاحقة، لكن مع مرور الزمن يبلغ هذا التطور ذروته ثم يبدأ بالتباطؤ تدريجياً، حتى يصل إلى مرحلة تصبح فيها وتيرة التحسينات بطيئة أو محدودة (أي إشباع) جهد كثير مقابل تحسن قليل جداً في الأداء.



- في عام 2005 يخرج الـ CEO لشركة Intel ويقول: كل ما عهدناه في تطوير المعالجات قد انتهى.
- سنبدأ بمنعطف جديد، تحول بالفكر والتكنولوجيا، وهو الـ Multi-Core، أي بدلاً من التحسين على المعالج نفسه، نزيد عدد النوى بداخله، قديماً كان المعالج يحتوي على نواة واحدة فقط، حالياً تحتوي المعالجات الحديثة على 2، 4، 8، 16 أو أكثر من النوى داخل نفس الشريحة وهو ما يسمى بـ Parallelism.

ملاحظة أرسيزية:

الـ parallelism / التنفيذ الموازي:

أي تنفيذ أكثر من عملية أو مهمة في نفس الوقت لاستخدام عدة نوى (multicore) أو معالجات.

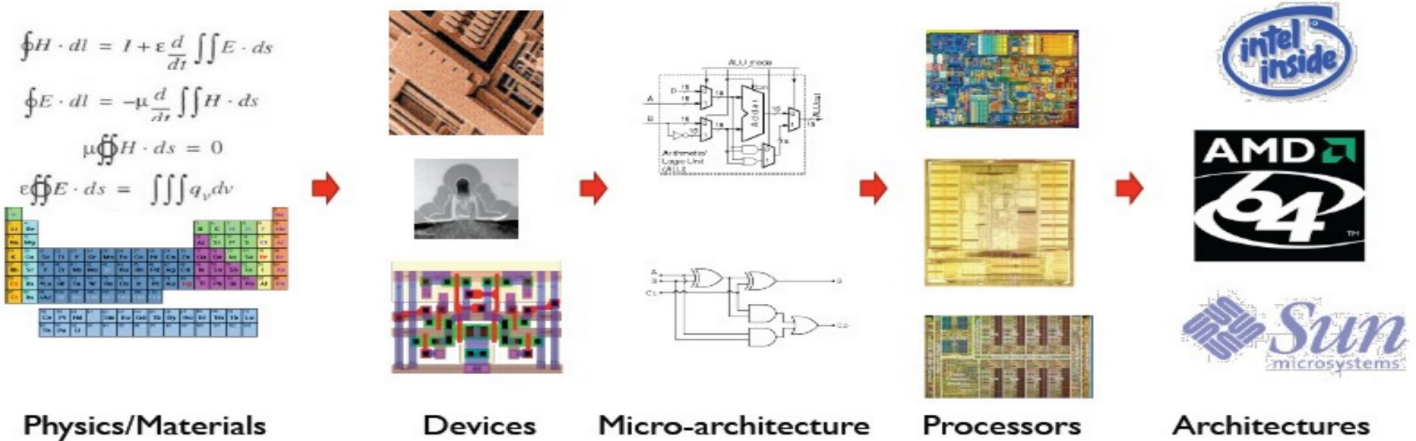
2. التجريد Abstraction:

كل ما نراه في الـ software يكون أصلاً مختبر ومجرب في الـ hardware مسبقاً، ومنه الـ Abstraction.

ماهو الـ Abstraction؟

هو تقنية تستخدم لتبسيط تصميم الأجهزة أو البرامج بدلاً من التركيز على كل التفاصيل الدقيقة، نقوم بإنشاء نماذج مبسطة تظهر فقط الأشياء المهمة في كل مستوى.

مستويات التجريد في تصميم الحاسوب:



1. Physical level:

هو أدنى مستوى ويمثل الدوائر الالكترونية الحقيقية مثل الترانزستورات والمقاومات والموصلات.

2. Device level:

أي كيف سيكون شكل الدارة، لوحة نحاسية يتم رسم المسارات (التي تمثل الأسلاك) على اللوحة باستخدام مادة مقاومة للحمض، ثم نضع اللوحة في حمض خاص ويذوب النحاس غير المحمي ويترك فقط المسارات المطلوبة.

3. Micro-architecture level:

كيف نصمم الدارة لنحصل على النتيجة التي نريد، فمثلاً، كيف نستطيع الحصول على العمليات الحسابية في الـ ALU (وحدة الحساب والمنطق) عن طريق هذه الدارات المنطقية.

4. processors level.

5. Architecture / Packaging level:

وفي الـ Packaging يتم أخذ الشريحة وتركيبها داخل علبة حماية (Package) وتوصيلها من خلال أسلاك دقيقة جداً (bond wires) إلى الأرجل.

3. تسريع الأداء :Make the common case fast

ركز على تسريع الحالات التي تحدث غالباً في التشغيل بدلاً من تحسين الحالات النادرة، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على الأداء الكلي.

4. الأداء عبر التوازي Performance via parallelism

وقد تحقق بالـ multi-core الآن، وهي تنفيذ عدة عمليات في نفس الوقت باستخدام أكثر من وحدة معالجة لزيادة سرعة التنفيذ.

5. الأداء عبر خطوط المعالجة Performance via pipelining

وهي كخط الإنتاج في المصنع assembly line، يتم تنفيذ عدة تعليمات في نفس الوقت لكن في مراحل مختلفة، حيث العامل الأول يركب القطعة الأولى، العامل الثاني يكمل الخطوة التالية، وهكذا... حتى يخرج المنتج النهائي. الفكرة بدأت منذ أكثر من 40 عام، والآن تعد واحدة من أهم الأفكار الموجودة في صناعة المعالجات.

6. الأداء عبر التنبؤ Performance via prediction

تخمين النتائج أو الاتجاهات (مثل توقع القفزات في البرنامج) لتوفير الوقت.

7. التسلسل الهرمي للذاكرة Hierarchy of memories

نحتاج إلى ذاكرة كبيرة في الحاسوب، لكن لا يمكن وضع هذه الذاكرة في مكان واحد، ولذلك نلجأ إلى التسلسل الهرمي للذاكرة فنجد أنه يوجد تخزين بالـ hard, register, Cache, RAM... أقرب Level من التخزين هو الـ register وبعده الـ Cache وهكذا.. الـ register هو الأعلى والـ Hard Disk هو الأرخص والـ Cache أعلى من الـ RAM، أي كلما زاد قرب المكون من المعالج زاد سعره.

Performance VS Cost:

أي يجب ضمن نطاق (مجال) سعر محدد أن نضع أفضل أداء ممكن، ومن الخاطئ وضع أفضل أداء بسعر عالي جداً فنخسر الربائن.

8. Dependability via Redundancy

Computer Classes:

كل نوع من الـ Classes يلزم لمعالجات مختلفة فمثلاً معالجات الموبايل تختلف عن معالجات اللابتوب تختلف عن معالجات السيرفرات.

PC (Personal Computer):

حاسوب مصمم للاستخدام الفردي وعادةً ما يتضمن شاشة عرض رسومية ولوحة مفاتيح وفأرة، يركز هذا الحاسوب على تقديم أداء جيد للمستخدمين الفرديين بتكلفة منخفضة وغالباً ما يستخدم برامج خارجية.

Server:

حاسوب يستخدم لتشغيل برامج أكبر لمستخدمين متعددين، غالباً في وقت واحد، وعادةً ما يتم الوصول إليه عبر شبكة فقط، يعتمد هذا الحاسوب على نفس التقنية الأساسية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية ولكنه يوفر سعة حوسبة وتخزيناً أكبر وقدرة إدخال وإخراج أكبر.

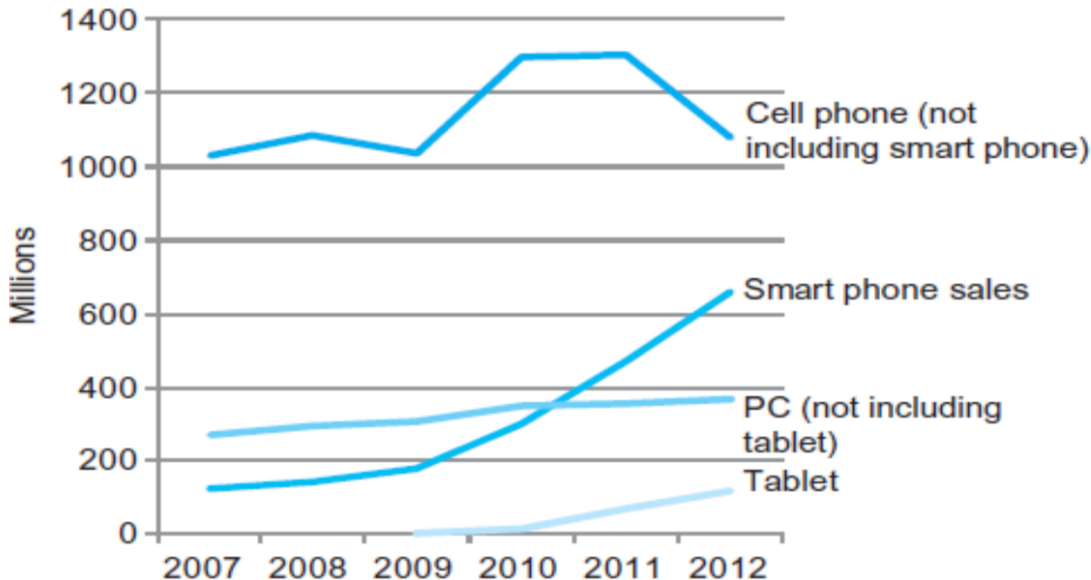
Super Computer:

فئة من أجهزة الكمبيوتر ذات الأداء الأعلى والتكلفة الأعلى، يتم تكوينها كخوادم، وعادةً ما تتراوح تكلفتها بين عشرات ومئات الآلاف من الدولارات.

النظام المضمن Embedded System:

مزيج من أجهزة وبرامج الحاسوب وربما أجزاء ميكانيكية أو أجزاء أخرى إضافية، مصممة لأداء وظيفة مخصصة، مثال: الغسالة، البراد، المكيف، عليهم برامج ثابتة من الشركة المصنعة لا يمكنك التعديل عليه، وما زالت تنتشر هذه الأجهزة المضمنة أكثر وأكثر خصوصاً بعد انتشار الـ IOT (Internet Of Things).

Post PC Era



The number manufactured per year of tablets and smart phones, which reflect the PostPC era, versus personal computers and traditional cell phones.

ملاحظة: الـ Smart phone هي كل الهواتف التي فيها انترنت وتطبيقات.

Personal Mobile Devices (PMDs):

أجهزة لاسلكية صغيرة للاتصال بالإنترنت تعتمد على البطاريات لتوفير الطاقة، ويتم تثبيت البرامج عن طريق تنزيل تطبيقات، ومن الأمثلة: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

Cloud computing:

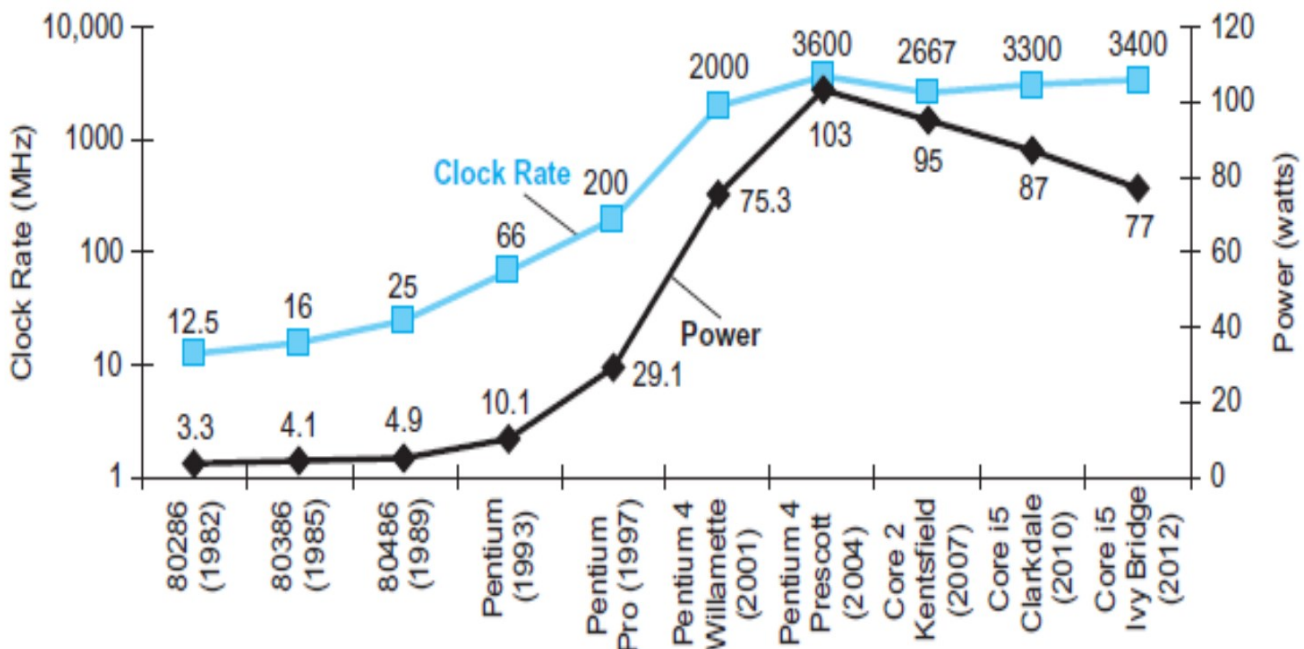
تشير إلى مجموعات كبيرة من الخوادم servers التي تقدم خدمات عبر الإنترنت، وواحدة من أبسط هذه الخدمات خدمة SaaS وهي اختصار لـ Software as a service وهي نوع من الحوسبة السحابية حيث تستخدم البرامج والتطبيقات عن طريق الانترنت بدون الحاجة لتنزيلها أو تثبيتها على جهازك، مثل: Microsoft office 365.

Software as a Service (SaaS):

هو نموذج لتقديم البرامج عبر الإنترنت بدلاً من تثبيتها على جهاز الحاسوب.

The power wall

لماذا انتقلت التكنولوجيا إلى الـ multi-core بدلاً من قانون Moore؟
لأنه وبحسب الـ power wall كلما زاد عدد الترانزستورات على واحدة المساحة، زاد انبعاث الحرارة.
سرعة المعالج (clock speed) كانت في الماضي العامل الأكبر في زيادة أداء الحاسوب، وركزت الشركات مثل Intel على زيادتها كثيراً، لكن:
مضاعفة سرعة المعالج تزيد من استهلاك الطاقة بشكل كبير (2 إلى 8 مرات) لذلك أصبح من الصعب الاستمرار في زيادتها وتوقف هذا التوجه تقريباً، لذلك استبدلنا Moore بالـ multi-core.



وضوحاً في المخطط بمجرد ارتفاع الـ clock rate (تردد الساعة / سرعة المعالج).
يزداد بشكل واضح الـ power (كمية الطاقة التي يستهلكها المعالج).

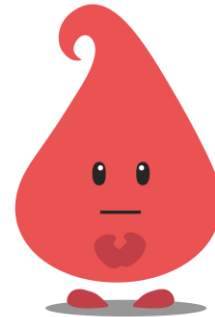
Modern Trends

سنتحدث عن أهم النقاط والتغيرات التي حدثت في طريقة تطور المعالجات.

1. تحسين سرعة المعالج (clock speed) أصبح أبطأ؛ بسبب قيود الطاقة والحرارة لم يعد من السهل زيادة سرعة المعالج كما في الماضي.
2. من الصعب تحسين نواة واحدة فقط؛ لذلك الحل الجديد هو زيادة عدد الأنوية.
3. المعالجات متعددة الأنوية (Multi-core): كل جيل جديد من المعالجات يحتوي على عدد أكبر من الأنوية مما يزيده الأداء.
4. Many Integrated Core (MIC): وهي معالجات تحتوي على أكثر من 50 نواة في شريحة واحدة وهذا يعطي أداء عالي لكنه يحتاج برمجيات معقدة تستغل هذا العدد الكبير من الأنوية.
5. وحدة معالجة الرسومات (كرت الشاشة) Graphics processing units (GPUs): هي معالجات مصممة لتنفيذ عمليات كثيرة بالتوازي خاصة في الرسومات، وتستخدم الآن في تطبيقات عامة أيضاً، ويسمى هذا (General purpose GPU) وهو (GPGPU).
- ملاحظة: كرت الشاشة gaming أي كرت عالي الأداء جداً وذاكرة عالية وقوة معالج كبيرة.
6. نحتاج إلى تحسين في الذاكرة.
7. نحتاج إلى كفاءة طاقة أعلى.
8. الأنوية الضعيفة (Wimpy cores) مفيدة في بعض المجالات.

بعض المعلومات عن معالجات Intel Core i7

1. Clock frequency: 3.2 – 3.33 GHz
2. 45nm and 32nm products
3. Cores: 4 – 6
4. Power: 95 – 130 W
5. Two threads per core
6. 3-level cache, 12 MB L3 cache
7. Price: \$300 - \$1000



Other Technology Trends:

(Dynamic Random Access Memory) DRAM

- الكثافة (عدد الترانزستورات أو كمية البيانات المخزنة في نفس المساحة) يزداد بنسبة 40 - 60٪ سنوياً مما يعني أنه يمكننا تخزين المزيد من البيانات من نفس الحجم.
- زمن الاستجابة (latency) أي المدة التي يستغرقها الوصول إلى البيانات، تحسن فقط بنسبة 33٪ خلال 10 سنوات وهذا يعرف بجدار الذاكرة (memory wall) أي الذاكرة تصبح أكبر وأسرع ولكن ليس بنفس سرعة المعالجات.
- عرض النطاق الترددي (bandwidth): أي كمية البيانات التي يمكن نقلها في وقت معين يتحسن بمعدل أسرع (الضعف) من تحسين زمن الاستجابة.

Hard Disks:

- الكفاءة تتحسن بنسبة 100٪ سنوياً.
- زمن الاستجابة يتحسن بشكل مشابه لتحسين DRAM.

NVRAM (Non-Volatile Random-Access memory)

وهي توفر جسراً بين الـ DRAM و الـ Hard Disk.

مشكلة الموثوقية:

تزايدت المخاوف بشأن الموثوقية نظراً لصغر حجم الترانزستورات وقلة جدها وكثرتها، وتصبح الدوائر أكثر عرضة للأخطاء.

مصطلحات وتعريف Terminology & Definitions:

Architecture Vs Organization:

معمارية المعالج / المبدأ Architecture:

تعني وصف المكونات الأساسية للمعالج والعمليات التي يقوم بها، هذه الأشياء تكون مرئية للمبرمج أو الـ compiler writer، مثل:

- مجموعة التعليمات Instruction Set.
- طرق العنونة Addressing Techniques.
- آليات الإدخال والإخراج (I/O Mechanisms).

يعني كيف يتم تنفيذ هذه الميزات فعلياً داخل الجهاز، مثلاً:
كيف يتم توليد إشارات التحكم؟ هل يتم ذلك باستخدام آلة الحالات المحدودة FSM؟ أو باستخدام البرمجة الصغرية (Microprogramming).

مثال توضيحي:

مسألة معمارية Architecture: هل يجب أن يحتوي الكمبيوتر على تعليمة ضرب؟
مسألة تنظيمية Organization: كيف سيتم تنفيذ تعليمة الضرب؟ هل سيكون هناك وحدة ضرب خاصة؟ أم سيتم استخدام الجمع بشكل متكرر لتنفيذ الضرب؟
القرار التنظيمي يعتمد على:

- عدد مرات استخدام تعليمة الضرب.
- سرعة كل طريقة.
- الكلفة وحجم وحدة الضرب الخاصة.

■ إضاءة أرسيزية:

FSM (Finite State Machine) هي نموذج رياضي يستخدم في تصميم الأنظمة التي تنقل بين حالات مختلفة بناءً على المدخلات، تُستخدم بكثرة في الإلكترونيات والبرمجة، خاصةً في تصميم وحدات التحكم داخل المعالج.

Units of Computer Literature:

Decimal term	Abbreviation	Value	Binary term	Abbreviation	Value	% Larger
kilobyte	KB	10^3	kibibyte	KiB	2^{10}	2%
megabyte	MB	10^6	mebibyte	MiB	2^{20}	5%
gigabyte	GB	10^9	gibibyte	GiB	2^{30}	7%
terabyte	TB	10^{12}	tebibyte	TiB	2^{40}	10%
petabyte	PB	10^{15}	pebibyte	PiB	2^{50}	13%
exabyte	EB	10^{18}	exbibyte	EiB	2^{60}	15%
zettabyte	ZB	10^{21}	zebibyte	ZiB	2^{70}	18%
yottabyte	YB	10^{24}	yobibyte	YiB	2^{80}	21%

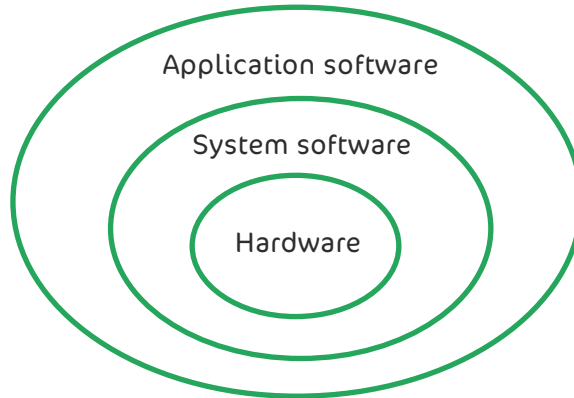
لاحظ الفرق: KB الكيلو بايت هو 1000 بايت وهي في النظام العشري KiB الكيبي بايت هو 1024 بايت وهي في النظام الثنائي، وهكذا...

Software Classes:

يمكن تصور الحاسوب كطبقات حيث يكون الـ Hardware في الأسفل، تليه الـ System software التي تديره ثم Application، حيث:

System software: هي برامج تدير عمل الحاسوب وتقدم خدمات أساسية للبرامج الأخرى، مثل أنظمة التشغيل والـ Assembler / Compiler وغيره.

Application software: هي برامج مصممة لأداء مهام محددة مثل معالجة النصوص (word) وغيره.



■ Application Software:

سؤال: هل كل تطبيق يعمل على أي نظام تشغيل؟
لا، بل يتطلب نظام تشغيل معين، مثلاً Microsoft Office لا تعمل على نظام تشغيل Mac OS.



■ مثال أرسيزي آخر:

تطبيق Final cut pro برنامج إحتراقي لتحرير الفيديو يعمل فقط على نظام Mac OS ولا يعمل على Windows أو Linux.

■ ملاحظة أرسيزية:

شركة Microsoft توفر نسخة خاصة من Office لأجهزة Mac.

إذن: الـ Application يرتبط بالـ operating system.

■ System Software

هل ال operating system يتطلب من ال Hardware معالجات من نوع معين؟ نعم.

ال operating system: هو البرنامج الرئيسي الذي يدير موارد الحاسوب مثل المعالج، الذاكرة، التخزين ويعمل كوسيط بين المستخدم والأجهزة.
من أهم وظائفه:

1. إدارة عمليات الإدخال و الإخراج (I/O operations).
2. تخصيص الذاكرة والتخزين.
3. تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت بشكل آمن ومنظم.

Ex: Windows / IOS / Linux.

ملاحظة هامة:

- لغة المعالج تختلف من معالج إلى معالج، المعالج لا يفهم لغة برمجة مثل python أو Java (لغات عالية المستوى) بل يفهم تعليمات منخفضة المستوى، هذه التعليمات تختلف من معمارية لأخرى. مثال: معالج X86 تستخدم مجموعة أوامر مختلفة عن معالجات ARM.
- ال System Software عليه أن يفهم المعالج ولغة المعالج ويحول ال source language / High-level languages إلى ما يستطيع أن يفهمه المعالج.

Assembly language:

هي طريقة لكتابة أوامر المعالج باستخدام رموز مفهومة للبشر ولكنها ليست لغة عالية المستوى.
ال Assembler: هو برنامج يستخدم لتحويل ال Assembly language إلى ال Machine language التي يفهمها المعالج.

ملاحظة هامة:

أيضاً ال Assembly تختلف من معالج إلى آخر.

ex:

Assembly language:

add A, B

Machine language:

1000110010100000

you don't have to be great to start, but you have to start to be great. ♥

Other Definitions:

1. البت (bit) والأرقام الثنائية:
الحاسوب يتعامل مع إشارات كهربائية (on/off) وتمثل بالأرقام 0 و 1 (نظام ثنائي) كل رقم يسمى (bit).
2. input device:
وسيلة لإدخال البيانات إلى الحاسوب مثل الـ Keyboard
3. output device:
وسيلة لعرض نتائج الحاسوب مثل الشاشة أو إرسال البيانات إلى حاسوب آخر.
4. Graphics Display:
 - معظم الأجهزة المحمولة تستخدم شاشات LCD التي تتميز بأنها رقيقة وتستهلك طاقة قليلة.
 - تقنية LCD تعتمد على طبقة رقيقة من البوليمرات السائلة (liquid polymers) التي تتحكم في نقل أو حجب الضوء بناءً على تطبيق الشحن.
 - الشاشة لا تصدر الضوء، بل تتحكم في مرور الضوء عبرها.
 - الشاشات الحديثة تستخدم "مصفوفة نشطة" وهي عبارة عن ترانزستورات صغيرة عند كل بكسل لضبط التيار الكهربائي بشكل دقيق مما ينتج عنه صور أكثر وضوحاً.
 - التقنية تستخدم مزيج من الألوان RGB (أحمر، أخضر، أزرق) عند كل نقطة في الشاشة لتحديد شدة اللون في الصورة.
5. Pixel:
هو أصغر نقطة تكوّن الصورة على الشاشة وكل شاشته تحتوي على مصفوفة من البكسلات، الشاشات الحديثة تحتوي على ملايين البكسلات، فمثلاً قد تحتوي الشاشة على مصفوفة بكسلات بحجم 768x1024 أو 1536x2048.
6. الصورة كـ Bitmap:
تعرض كمصفوفة من البتات (1,0) تسمى خريطة البتات، وتختلف دقتها حسب عدد البتات في المصفوفة.
7. Touchscreen:
الهواتف والأجهزة اللوحية تستخدم شاشات تتفاعل مع اللمس بدلاً من الفأرة أو لوحة المفاتيح، وغالباً تعتمد على الاستشعار بالسعة الكهربائية، وتدعم اللمس المتعدد.

تقنيات الشاشة اللمسية:

- هناك العديد من الطرق لتنفيذ شاشات اللمس، وتستخدم العديد من الأجهزة اللوحية الحديثة تقنية الاستشعار اللغوي (Capacitive Sensing)، هذه التقنية تعتمد على أن البشر موصولون للكهرباء وبالتالي:
- عندما يتم لمس شاشة مغطاة بمادة عازلة مثل الزجاج ومزودة بمادة موصلة شفافة، يتم تشويه المجال الكهربائي electrostatic field للشاشة عند اللمس.
 - هذا التشويه يؤدي إلى تغيير السعة (capacitance) مما يسمح بتحديد مكان اللمس.
 - التقنية تدعم اللمسات المتعددة في نفس الوقت (multi-touch) مما يمكن من استخدام الإيماءات مثل التكبير والتصغير وهو ما يعزز واجهات المستخدم الجذابة.

■ ملاحظة:

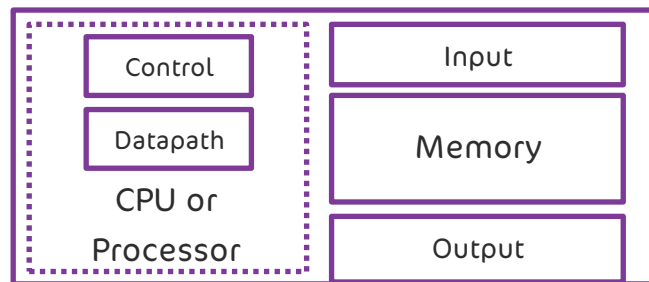
“capacitive” تشير إلى السعة (capacitance)، وهي قدرة المواد على تخزين الشحنة الكهربائية. الفكرة هنا هي أن اللمس يؤثر على قدرة الشاشة على تخزين هذه الشحنة مما يمكن النظام من اكتشاف مكان اللمسة أو التفاعل.

مكونات الحاسوب The Computer: opening the box

المكونات الـ 5 للحاسوب هي:

input, output, memory, datapath and Control

ويطلق على الـ datapath والـ Control أحياناً اسم Processor.



■ الدائرة المتكاملة Integrated circuit:

تدعى أيضاً (chip) شريحة تحتوي على عدد كبير من الترانزستورات لتنفيذ وظائف الكترونية.

■ وحدة المعالجة المركزية Central Processor Unit (CPU):

تدعى أيضاً processor، الجزء الأساسي في الحاسوب، مسؤولة عن تنفيذ الأوامر والتعليمات مثل إجراء عمليات حسابية أو التعامل مع الأجهزة الأخرى (الماوس، الطابعة...)

■ مسار البيانات Datapath:

جزء من وحدة المعالجة المركزية (CPU) وهو المسؤول عن تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية مثل الجمع والمقارنة.

■ Control:

أيضاً جزء من الـ CPU وهي المسؤولة عن إرسال الأوامر إلى مكونات الحاسوب (مثل الذاكرة أو أجهزة الإدخال والإخراج والـ datapath) لتعمل بطريقة منسقة وفقاً لتعليمات البرنامج.

■ Memory:

هي منطقة التخزين التي تحفظ فيها البرامج أثناء تشغيلها، كما تحتوي على البيانات التي تحتاجها هذه البرامج أثناء التشغيل.



■ Dynamic Random Access Memory DRAM:

نوع من الذاكرة يبني على شكل دائرة متكاملة ويتم الوصول العشوائي إلى أي موقع منها. وزمن الوصول يبلغ حوالي 50 nanoseconds، وكان سعر الـ gigabyte في 2012 يتراوح بين 5 دولار إلى 10 دولار

■ Static Random Access Memory SRAM:

أيضاً تبني كدائرة متكاملة، لكنها أسرع وأقل كثافة من الـ DRAM فهي بالتالي أكثر تكلفة.

■ Instruction Set Architecture ISA:

تعرف أيضاً بـ architecture، وهي واجهة تجريدية بين الـ hardware و الـ Lowest-level software، وتشمل كل المعلومات اللازمة لكتابة اللغة الآلة بشكل صحيح، مثل التعليمات والسجلات والوصول إلى الذاكرة و I/O وغيره.

■ Main Memory تدعى Primary memory:

تستخدم لتخزين البرامج أثناء تشغيلها وعادة ما تتكون من DRAM في أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

■ Cache Memory

ذاكرة صغيرة وسريعة تعمل كذاكرة مؤقتة للذاكرة الأبطأ والأكبر حجماً، يتم تصنيع الـ cache باستخدام تقنية SRAM.

■ Secondary Memory:

ذاكرة غير متطايرة (NV) Non Volatile تستخدم لتخزين البرامج والبيانات بين عمليات التشغيل، وعادة ما تتكون من (Flash Memory) في أجهزة تخزين محمولة (PMDs)، أو أقراص مغناطيسية في السيرفرات.

■ Magnetic Disk قرص مغناطيسي:

يعرف أحياناً Hard Disk، يتكون من أقراص دوارة مغطاة بمادة مغناطيسية للتسجيل، وبما أنه جهاز ميكانيكي فإن زمن الوصول يتراوح بين 5 إلى 20 ميلي ثانية، وكان سعر الـ gigabyte في 2012 يتراوح بين 0.05 إلى 0.10 دولار.

■ Flash Memory:

ذاكرة غير متطايرة تعتمد على أشباه الموصلات، أرخص وأبطأ من DRAM، لكنها أعلى من الأقراص المغناطيسية لكل بت، كما أنها أصغر حجماً وأسرع منها.

زمن الوصول يتراوح بين 5 إلى 50 microsecond وكان سعر الـ gigabyte في 2012 يتراوح بين 0.75 و 1 دولار، وبسبب صغر حجمها وشكلها العملي، تستخدم ذاكرة الفلاش في الأجهزة المحمولة (PMDs) وعلى الرغم من أنها تأتي بسعات أقل، إلا أنها أكثر متانة وكفاءة في استهلاك الطاقة من الأقراص الصلبة.

ولكن، بخلاف الأقراص و DRAM، فإن خلايا ذاكرة الفلاش تتآكل بعد عدد من عمليات الكتابة يتراوح بين 100,000 إلى 1,000,000 مرة، لذلك يجب على أنظمة الملفات تتبع عدد مرات الكتابة ووضع استراتيجيات لتوزيع الكتابات لتجنب تآكل الذاكرة، مثل: نقل البيانات الأكثر استخداماً بين المواقع المختلفة.

Computer performance

يرتبط الأداء بأكثر من مقياس وليس مقياس وحيد، وتأثر تصميم وتطوير الحواسيب بعدة عوامل:

- Technology.
- Performance.
- Cost.
- Energy. // (PMDs) **خصوصاً في الأجهزة المحمولة**

وتم الاستفادة من الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا لتقليل التكلفة وتحسين الأداء.

لماذا ندرس الـ performance؟

- يساعدنا في اتخاذ قرارات تصميم ذكية.
- يمكننا من التمييز بين الحقائق والدعاية التسويقية.
- يكشف لنا أثر تنظيم مكونات الحاسوب مثل: الـ pipelining والـ caches وغيرها.
- يوضح لماذا يكون بعض الـ Hardware أسرع من غيره عند تشغيل برامج معينة.
- يحدد العوامل المرتبطة بالأداء من ناحية الـ Hardware (هل نحتاج جهاز جديد؟ أم مجرد نظام تشغيل جديد؟).
- يبين كيف تؤثر مجموعة تعليمات المعالج (ISA) على الأداء الكلي للجهاز.

تعريف الـ performance؟

الأداء في الحاسوب يعني السرعة والمقياس الأساسي للأداء هو الزمن، مثلاً: نختبر تشغيل نفس البرنامج على حاسوبين مختلفين، الحاسوب الذي يتنفذ البرنامج عليه أولاً يكون أدائه أفضل، نسمي هذا زمن الاستجابة أو التنفيذ the response time or execution time، أما عدد المهام أو العمليات التي يستطيع الـ server إنجازها خلال وقت معين فيسمى معدل الإنجاز أو الإنتاجية Throughput.

Good things take time!

Total Execution Time:

يشمل كل شيء:

- وقت الوصول للقرص (dis).
- قراءة / كتابة من الذاكرة.
- أنشطة الإدخال والإخراج I/O.
- سرعة المعالج (أهم عامل).

ويسمى أيضاً: wall-clock time / Elapsed time / Response time.

Clock cycles (دورات الساعة):

- كل حاسوب فيه ساعة داخلية Clock تنظم توقيت الأحداث.
 - كل نبضة من الساعة نسميها دورة ساعة Clock cycle.
 - المعالج ينفذ التعليمات بناءً على هذه الدورات.
- أسماء أخرى تسمى بها: (Tick / Clock tick / Clock period /).

Throughput (معدل الإنجاز):

يعرف أيضاً بـ Bandwidth، هو كم عدد المهام التي يستطيع الحاسوب تنفيذها في وقت معين.

أمثلة على أسئلة تقيس Throughput:

- كم نتيجة يتم معالجتها في الثانية؟
- كم سرعة تنفيذ البرنامج بشكل عام؟
- كم حجم العمل الذي تم إنجازه؟



■ مثال توضيحي:

إذا قمنا بتحديث جهاز بمعالج جديد أسرع، فما الذي سنحسّه؟

زمن الوصول Latency.

إذا أضفنا جهازاً جديداً إلى المختبر، فما الذي سنزيدّه؟

الإنتاجية Throughput.

في الـ Server نهتم بالإنتاجية أكثر من الزمن، لأنه يهمنا تخديم عدد أكبر من الزبائن أكثر من الزمن.

تذكرة:

الإشارة الجيبية هي إشارة دورية تكرر نفسها بشكل منتظم مع مرور الزمن.

الدور T: زمن الدورة (Second) $T = \frac{1}{f}$

التردد f: عدد الدورات في الثانية (HZ) $f = \frac{1}{T}$

Performance Formula:

بفرض لدينا حاسوب X:

$$Performance\ x = \frac{1}{Execution\ Time\ x}$$

وبفرض لدينا حاسوب آخر y:

$$\frac{Performance\ x}{Performance\ y} = n$$

1. n ليس له واحدة.

2. الحاسوب x أسرع من الحاسوب y بـ n مرة.

3. إذن $n > 1$ والجهاز x أسرع.

مسألة:

تم تنفيذ نفس البرنامج على حاسوبيين A و B فاستغرق تنفيذه على A حوالي 20 seconds وعلى B 25 seconds، أي الحاسوبيين أفضل؟

$$Performance\ A = \frac{1}{20} \quad Performance\ B = \frac{1}{25}$$

$$\frac{Performance\ A}{Performance\ B} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{25}} = 1.25 \text{ times faster than B}$$

الحاسوب A أفضل من الثاني بربع مرة (أي (n-1) مرة) لأنه لو كانت $n=1$ فالحاسوبان متساويان.

CPU Execution time or CPU time

زمن التنفيذ على المعالج، وهو الزمن الفعلي الذي يقضيه المعالج في تنفيذ العمليات ولا يشمل الوقت الذي يكون فيه الحاسوب في حالة انتظار (انتظار إدخال مثلاً).

وله نوعان:

1. User CPU Time: الزمن الذي يقضيه المعالج في تنفيذ أوامر البرنامج نفسه.

2. System CPU Time: الزمن الذي يقضيه المعالج في تنفيذ أوامر نظام التشغيل لدعم البرنامج.



- Instruction Count (IC): عدد التعليمات المنفذة.
- Clock Cycles per Instruction (CPI): (متوسط) عدد دورات/نبضات الساعة لتنفيذ تعليمة واحدة.
- CPU Time: زمن تنفيذ البرنامج بواسطة المعالج.

$$CPU\ Time = CPU\ Clock\ Cycles \times Clock\ cycle\ time$$

عدد دورات الساعة للبرنامج

زمن الدورة الواحدة

$$Clock\ cycle\ time = \frac{1}{clock\ rate}$$

$$CPU\ Time = \frac{CPU\ Clock\ cycles}{Clock\ rate}$$

Machine performance

وبالتالي:

$$CPU\ clock\ cycles = IC \times CPI$$

$$CPU\ Time = IC \times CPI \times Clock\ cycle\ time$$

عدد النبضات الكلي

زمن النبضة

Instruction performance
(sec/program)

وبالتالي:

يبدو واثقاً!



■ Example:

Our favorite program runs in 10 seconds on computer A, which has a 2 GHz clock. We are trying to help a computer designer build a computer, B, which will run this program in 6 seconds. The designer has determined that a substantial increase in the clock rate is possible, but this increase will affect the rest of the CPU design, causing computer B to require 1.2 times as many clock cycles as computer A for this program. What clock rate should we tell the designer to target?

CPU Time_A = 10 sec. Clock rate_A = 2 GHz => 2×10^9 Hz.

CPU time_B = 6 sec. CPU Clock Cycles_B = 1.2 x CPU Clock Cycles_A.

CPU time_A = CPU clock cycles for program on A / clock rate of A.

$$10 \text{ sec} = \text{CPU clock cycles}_A / 2 \times 10^9 \Rightarrow \text{CPU clock cycles}_A = 10 \text{ sec} \times 2 \times 10^9 \text{ Cycles}$$

■ CPU time_B = CPU clock cycles for program on B / clock rate of B.

$$6 \text{ sec} = 1.2 \times \text{CPU clock cycles}_A / \text{clock rate of B} \Rightarrow \text{Clock Rate of B} = 4 \text{ GHz}$$

■ أي حتى نستطيع تحسين المعالج يجب أن نزيد التردد للضعف ولكن هذا لا يعني أن الـ performance تحسن للضعف، بل فقط تحسن 1.2 مرة تقريباً، فكان البرنامج يستغرق 10 sec، وأصبح 6 sec.

■ تذكير:

CPI = CPU clock cycles for program / IC

CPI = (CPU time * clock rate) / IC

■ Example:

Suppose we have two implementations of the same instruction set architecture. Computer A has a clock cycle time of 250 ps and a CPI of 2.0 for some program, and computer B has a clock cycle time of 500 ps and a CPI of 1.2 for the same program. Which computer is faster for this program and by how much?

الحل:

*same program أي لهما نفس الـ IC.

Clock cycle time_A = 250 ps. CPI_A = 2.0

Clock cycle time_B = 500 ps. CPI_B = 1.2

لمعرفة أي الحاسوبين أفضل نحسب الـ CPU time لكليهما ونأخذ النسبة بينهما.

Same program? => each computer executes the same number of instructions for the program denoted by I:

CPU clock cycles_A = I X 2.0

CPU clock cycles_B = I X 1.2

Now we can compute the CPU time for each computer:

CPU time_A = CPU clock cycles_A X Clock cycle time

CPU time_A = I X 2.0 X 250 ps = 500 X I ps

CPU time_B = I X 1.2 X 500 ps = 600 X I ps

Performance A / Performance B = Exec. B / Exec. A = 1.2

سؤال: بالنسبة للمعالج، هل أنواع التعليمات معروفة سلفاً؟

نعم، ولكن المشكلة أنه ببرنامج ما عدد تواتر تعليمة معينة لا يتناسب أو لا يتساوى مع تعليمات ثانية، مثلاً ممكن أن نجد تعليمات جمع أكثر بكثير من تعليمات ضرب، وتردد التعليمات هو كم مرة ظهر نوع معين من التعليمات داخل البرنامج.

$$FIC_i = \frac{IC \text{ of } ith \text{ instruction}}{Total \text{ instruction count}}$$

مثلاً برنامج ينفذ 1000 تعليمة منها 200 تعليمة جمع:

$$FIC_{\text{الجمع}} = \frac{200}{1000} = 0.2 \rightarrow \text{تردد تعليمات الجمع}$$

لأن كل نوع من التعليمات له CPI نحسب متوسط عدد دورات الساعة (المثقل) لكل تعليمة (Average CPI) عبر الخطوات التالية:

$$CPI = \frac{1}{Instruction \text{ count}} \sum_{i=1}^n IC_i \times CPI_i = \sum_{i=1}^n FIC_i \times CPI_i$$

بمعنى:

نأخذ تردد كل نوع تعليمة، نضرب بالـ CPI الخاص بهذا النوع، ثم نجمع النتائج لكل الأنواع.

OP	Freq	Cycles	CPI (i)	(% Time)
ALU	50%	1	0.5	(33%)
Load	20%	2	0.4	(27%)
Store	10%	2	0.2	(13%)
Branch	20%	2	+ 0.4	(27%)

1.5 (Average CPI)

■ ملاحظة:

3. Load -> read
4. Store -> write
5. Branch تفرع أي قفز لعنوان مختلف



■ مسألة:

A compiler designer is trying to decide between two code sequences for a particular computer. The hardware designers have supplied the following facts:

	CPI for each instruction class		
	A	B	C
CPI	1	2	3

For a particular high-level language statement, the compiler writer is considering two code sequences that require the following instruction counts:

Code sequence	Instruction counts for each instruction class		
	A	B	C
1	2	1	2
2	4	1	1

Which code sequence executes the most instructions? Which will be faster? What is the CPI for each sequence?

Solution:

Sequence 1 executes $2+1+2 = 5$ instructions. Sequence 2 executes $4+1+1 = 6$ instructions. Therefore, sequence 1 executes fewer instructions.

We can use the equation for CPU clock cycles based on instruction count and CPI to find the total number of clock cycles for each sequence:

$$CPI = \sum_{i=1}^n IC_i \times CPI_i$$

$$CPU \text{ clock cycles}_1 = (2 \times 1) + (1 \times 2) + (2 \times 3) = 2 + 2 + 6 = 10 \text{ cycles.}$$

$$CPU \text{ clock cycles}_2 = (4 \times 1) + (1 \times 2) + (1 \times 3) = 4 + 2 + 3 = 9 \text{ cycles.}$$

So code sequence 2 is faster, even though it executes one extra instruction. Since code sequence 2 takes fewer overall clock cycles but has more instructions, it must have a lower CPI.

$$CPI = CPU \text{ Clock Cycles} / IC.$$

$$CPI_1 = CPU \text{ Clock Cycles}_1 / IC_1 = 10/5 = 2$$

$$CPI_2 = CPU \text{ Clock Cycles}_2 / IC_2 = 9/6 = 1.5$$

When comparing two computers, you must look at all three components, which combine to form execution time!!

..انتهت المحاضرة..